Kühlung für den umgebauten Antrieb

Sechs Merrensteg-Umrichter steuern eine Verpackungslinie. Nach einem Umbau fallen drei Antriebe wiederholt aus. Der Kunde verlangt Austausch und nennt 72.000 Euro Stillstandskosten. Der Service hält die Geräte für fehlerhaft, ein externer Berater macht den umgebauten Luftkanal verantwortlich. Irma Winkelreuth muss reagieren, bevor der Kunde selbst Ersatz beschafft.

Im Auftrag steht eine andere Temperaturgrenze als im Verkaufsdatenblatt für die Serienfamilie. Die Abnahme erfasste nur 20 Minuten bei halber Last. Außerdem passt das Typenschild auf einem Foto nicht zur Serienliste. Wer per KI über alle Dokumente „den zulässigen Grenzwert“ ermittelt, kann eine Montagevariante, ein falsches Gerät oder eine bloß vorgeschlagene Vertragsänderung erwischen.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Haltet getrennt fest, was der Kunde sofort braucht, welche Forderung er stellt und welche Aussagen zum technischen Fehler nur Vermutungen sind.
2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Ordnet Auftrag, Temperaturangaben, Foto und Messung dem jeweils passenden Gerät und Betriebszustand zu. Markiert, wo eine Seriennummer oder ein verlässlicher Messwert fehlt.
3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt Austauschliste, Freigabemail und neue Messwerte hinzu. Entwerft einen gemeinsamen Test binnen 24 Stunden mit Messpunkten, Geräten und Abbruchkriterien. Vermeidet vorschnelle Haftungszusagen.

Entscheidung am Ende. Was bietet Irma dem Kunden bis zum nächsten Mittag an, und welche Tatsachen muss das Serviceteam dabei verifizieren?

Arbeitsauftrag. Erstelle ein kurzes Rechtsmemo mit Gegenposition, Belegbedarf und belastbaren Handlungsoptionen für Legal und Service. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-retrofit-beratung.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Kühlung für den umgebauten Antrieb

Ein Industriekunde setzt sechs Umrichter der Merrensteg Elektrosysteme SE in einer bestehenden Verpackungslinie ein. Nach einem Umbau schalten drei Antriebe wiederholt ab. Der Kunde fordert einen sofortigen Austausch und beziffert Stillstandskosten auf 72.000 Euro. Ein Servicevermerk behandelt die Geräte als fehlerhaft. Ein externer Berater hält eine vom Kunden geänderte Kühlführung für allein verantwortlich. Irma Winkelreuth soll beide Stellungnahmen prüfen und eine sachlich begründete Erstreaktion vorbereiten. Die Lieferung umfasst Geräte, eine Inbetriebnahmeunterstützung und später einzeln bestellte Serviceeinsätze. Die Unterlagen bezeichnen die Bestellung nicht einheitlich. Der Service steht für eine gemeinsame technische Untersuchung zur Verfügung.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-07

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Bestellung B54 nennt eine Umgebungstemperatur von 40 Grad Celsius bei der in Anlage T2 beschriebenen Montage. Das Verkaufsdatenblatt für die Serienfamilie nennt 45 Grad Celsius bei einer offenen Montageanordnung. Der Kunde hat einen geschlossenen Schrank eingesetzt und einen zusätzlichen Luftkanal ergänzt. Die Abnahmeprüfung protokolliert 37 Grad im Gehäuse, aber nur über 20 Minuten bei halber Last. Ein Servicefoto zeigt eine andere Typenschildkennung als die Serienliste. Die Ersatzgeräte wären nach aktueller Lagerabfrage in fünf Tagen verfügbar. Ein technischer Vor-Ort-Test kann innerhalb von 24 Stunden stattfinden. Von sechs Geräten zeigen nur drei wiederkehrende Abschaltcodes, obwohl alle im gleichen Schranktyp sitzen.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Kühlung für den umgebauten Antrieb

Der Kunde erklärt, der Vertrieb habe die Schrankmontage gesehen und die Umsetzung gebilligt. Er legt eine kurze E-Mail mit der Formulierung „das sollte passen“ vor. Die Anlage zu dieser Mail zeigt nur den Schrank von außen. Der externe Berater verweist auf eine allgemeine Betriebsanleitung und leitet daraus eine Ausschlusswirkung ab. Sein Gutachten zitiert weder die konkrete Anlage T2 noch den Datensatz zur Messlast. Der Service hält dagegen, dass ein früher Abschaltcode auch ohne externen Wärmeeintrag auftreten kann. Die Rechtsabteilung muss eine mögliche Abweichung von der geschuldeten Beschaffenheit, Messbedingungen und eine mögliche Mitverursachung getrennt behandeln.

Mess- und Vertragsbelege

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Kennung	Aussage	Wert	Begrenzung
B54-T2	Temperaturgrenze	40 °C	Beschriebene Montage
D08	Seriendatenblatt	45 °C	Offene Montage
AB1	Abnahmemessung	37 °C	Halblast für 20 Minuten
E15	Vertriebsmail	42 °C	Annahmebeleg fehlt
S03	Neuer Messlauf	39–44 °C	Teilweise kalibriert

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Aussage	Wert	Begrenzung
B54-T2	Temperaturgrenze	40 °C	Beschriebene Montage
D08	Seriendatenblatt	45 °C	Offene Montage
AB1	Abnahmemessung	37 °C	Halblast für 20 Minuten
E15	Vertriebsmail	42 °C	Annahmebeleg fehlt
S03	Neuer Messlauf	39–44 °C	Teilweise kalibriert

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Eine nachgereichte Lagerliste zeigt, dass Gerät U03 wegen einer beschädigten Verpackung ausgetauscht worden war. Das Servicefoto gehört nach den Bildmetadaten zu U03. Für U01 und U02 fehlen Fotos der Typenschilder. Die Serviceleitung findet zudem eine Freigabemail für eine geänderte Temperaturgrenze von 42 Grad. Der Vertrieb hatte sie an den Einkauf des Kunden geschickt. Ein ausdrücklicher Annahmebeleg fehlt. In einem neuen Messlauf werden je nach Position 39 bis 44 Grad erfasst. Der Temperaturfühler war nur an zwei Positionen kalibriert. Beim Austausch eines Ventilators bleiben zwei Geräte stabil, das dritte schaltet weiter ab. Der Kunde kündigt eine Ersatzbeschaffung bis zum nächsten Mittag an.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-07

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Erstelle für Legal und Service ein Arbeitspapier mit zwei praktisch gangbaren Optionen und dem jeweils erforderlichen Beleg. Prüfe zunächst die vertragliche Einordnung und die Reichweite der Zusagen je Gerät und Einbausituation. Begründe dann, was eine technische Nachbesserung, ein Austausch oder die Abwehr eines Teilbetrags für den Konzern bedeuten könnte. Unterscheide belegte Kosten von der unaufgeschlüsselten Forderung des Kunden. Nenne die entscheidenden offenen Tatsachen und die Aktenstücke, die eine der Positionen stärken oder schwächen. Die externe Antwort soll eine gemeinsame Prüfung und Beweissicherung ermöglichen, ohne die wirtschaftliche Dringlichkeit oder die Gegenargumente des Kunden zu übergehen.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstelle ein kurzes Rechtsmemo mit Gegenposition, Belegbedarf und belastbaren Handlungsoptionen für Legal und Service.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Serviceleitung · Technische Fallklärung <serviceleitung@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-07 | Messbedingungen vor einer Austauschzusage

Guten Tag,

Der Kundentermin kann innerhalb von 24 Stunden stattfinden. Ich würde die Messpunkte vor Ort einzeln kennzeichnen und jeden Wert einem Gerät zuordnen. Das Foto von U03 ist kein Nachweis für die Typenschilder von U01 und U02. Die jetzt gemessenen 39 bis 44 Grad stammen außerdem nicht durchgehend von kalibrierten Positionen. Eine Zusage „alle sechs Geräte mangelhaft“ würde ich auf dieser Grundlage nicht freigeben.

Andererseits können wir uns nicht auf die 37 Grad der Abnahme berufen, ohne die halbe Last und die zwanzig Minuten mitzuteilen. Der ventilatorgestützte Versuch hat zwei Geräte stabilisiert, während eines weiter abschaltet. Dieser unterschiedliche Verlauf verdient einen eigenen Prüfauftrag. Der Vertrieb hält seine Mail mit 42 Grad für verbindlich; ich finde bisher keine eindeutige Annahme des Kunden.

Der im Nachtrag vom 19. Oktober angekündigte Ersatzbeschaffungstermin am nächsten Mittag ist inzwischen verstrichen. Bitte klären Sie, ob der Kunde bereits bestellt hat, und entwickeln Sie eine Antwort zum aktuellen Versorgungs- und Beschaffungsstand. Sie soll einen konkreten Test und eine reversible Versorgung anbieten, ohne die ungeklärte Vertragsänderung oder die technische Ursache als geklärt hinzustellen. Die Lagerauskunft „fünf Tage“ und der Vor-Ort-Termin sind verschiedene Möglichkeiten. Für eine Kostenübernahme brauchen wir eine bezifferte und freigegebene Variante.

Mit freundlichen Grüßen
Serviceleitung · Technische Fallklärung
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-07 · Kühlung für den umgebauten Antrieb · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Kühlung für den umgebauten Antrieb“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Mess- und Vertragsbelege

Kennung	Aussage	Wert	Begrenzung
B54-T2	Temperaturgrenze	40 °C	Beschriebene Montage
D08	Seriendatenblatt	45 °C	Offene Montage
AB1	Abnahmemessung	37 °C	Halblast für 20 Minuten
E15	Vertriebsmail	42 °C	Annahmebeleg fehlt
S03	Neuer Messlauf	39–44 °C	Teilweise kalibriert

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Serviceleitung · Technische Fallklärung enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Der Kundentermin kann innerhalb von 24 Stunden stattfinden. Ich würde die Messpunkte vor Ort einzeln kennzeichnen und jeden Wert einem Gerät zuordnen. Das Foto von U03 ist kein Nachweis für die Typenschilder von U01 und U02. Die jetzt gemessenen 39 bis 44 Grad stammen außerdem nicht durchgehend von kalibrierten Positionen. Eine Zusage „alle sechs Geräte mangelhaft“ würde ich auf dieser Grundlage nicht freigeben.

2. Absatz der Stellungnahme: Andererseits können wir uns nicht auf die 37 Grad der Abnahme berufen, ohne die halbe Last und die zwanzig Minuten mitzuteilen. Der ventilatorgestützte Versuch hat zwei Geräte stabilisiert, während eines weiter abschaltet. Dieser unterschiedliche Verlauf verdient einen eigenen Prüfauftrag. Der Vertrieb hält seine Mail mit 42 Grad für verbindlich; ich finde bisher keine eindeutige Annahme des Kunden.

3. Absatz der Stellungnahme: Der im Nachtrag vom 19. Oktober angekündigte Ersatzbeschaffungstermin am nächsten Mittag ist inzwischen verstrichen. Bitte klären Sie, ob der Kunde bereits bestellt hat, und entwickeln Sie eine Antwort zum aktuellen Versorgungs- und Beschaffungsstand. Sie soll einen konkreten Test und eine reversible Versorgung anbieten, ohne die ungeklärte Vertragsänderung oder die technische Ursache als geklärt hinzustellen. Die Lagerauskunft „fünf Tage“ und der Vor-Ort-Termin sind verschiedene Möglichkeiten. Für eine Kostenübernahme brauchen wir eine bezifferte und freigegebene Variante.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Bestellung B54 mit T2, Mail zur 42-Grad-Grenze, vollständige Messreihen und Originalfotos einschließlich Metadaten erhalten; eine Vergleichstabelle ersetzt keine Rohmessung.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welcher Messwert ist welcher Geräterevision, Last, Montage und Kalibrierung zugeordnet und welche Beschaffenheitsvereinbarung trägt der jeweilige Vertragsbeleg?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.

Houtveer Packaging BV · Technischer Einkauf · 17. April 2026

Montageblatt T2 zum Auftrag B54

Die sechs Umrichter U01 bis U06 werden mit 120 mm freiem Raum über den Geräten in den vorhandenen Schaltschrank gesetzt. Für diese Anordnung beträgt die zulässige Ansauglufttemperatur 40 °C am Geräteeinlass. Der Luftstrom muss vom unteren Schrankgitter zu den oberen Auslässen frei geführt werden.

Ein nachträglich eingebauter Kanal ist auf Durchsatz und ungehinderten Luftaustritt zu prüfen. Das Blatt D08 beschreibt eine offene Montage bei 45 °C und gehört zur Produktfamilie. Das Abnahmefeld AB1 erfasst den Lauf bei 50 % Last und zwanzig Minuten Dauer.

Datei: 31_Serviceexport_Umrichter.csv

Zeit MESZ	Station	Code	Messwert °C	Messort	Quelle
2026-10-09 13:18	U01	T71	41	oben am Schrank	Handgerät H6
2026-10-09 13:20	U02	T71	42	oben am Schrank	Handgerät H6
2026-10-09 13:22	U03	P02	39	Einlass	Handgerät H3
2026-10-09 14:07	U01	T71			Maschinenjournal
2026-10-09 14:08	U03	P02			Maschinenjournal

Datei: 32_Houtveer_Ausfall_Linie.eml

Von	luc.dewit@houtveer.example
An	irma.winkelreuth@merrensteg.example
Datum	Mon, 12 Oct 2026 07:31:00 +0200
Betreff	ME-07 | Linie 4 fällt seit dem Umbau aus

Wir stehen seit Freitag immer wieder, wenn die Frühschicht auf volle Leistung schaltet. Auf der Anzeige stehen zwei verschiedene Fehlercodes. Unsere Elektrikerin hat die Werte am Schrank und am Gerät gemessen. Ich hänge den Export an, damit Ihre Leute beide Messorte sehen.

Wir brauchen morgen bis zwölf Uhr einen Termin und eine Ersatzstrategie. Der Umbauauftrag an unseren Schrankbauer und dessen Messung zum neuen Luftkanal liegen noch bei ihm.